

기계요소설계

🏭 자동화설비산업기사

필기 20문항 · 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 합격

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠입니다. 2026-10-19 제작.

목차

- NCS 연계표 3
- 🎯 시험 직전 요약 4
- 1. 응력·변형률·탄성계수 4
- 2. 허용응력·안전율·피로와 크리프 5
- 3. 계산 공식 정리 (필수 암기) 5
- 4. 볼트·너트·나사의 기초 5
- 5. 관용나사·전동나사 6
- 6. 키·핀·스플라인·코터 6
- 7. 축 설계 6
- 8. 베어링 7
- 9. 기어 7
- 10. 벨트·체인 전동 7
- 11. 스프링·브레이크·클러치 7
- 12. 치수공차·끼워맞춤·표면거칠기 8
- 📖 핵심용어집 8

🔗 NCS 연계표

능력단위 코드	능력단위명	수준	세분류
1501020111_16v3	2D도면작업	2	15010201 기계요소설계
1501020113_16v3	3D형상모델링작업	2	15010201 기계요소설계
1501020115_16v3	도면분석	3	15010201 기계요소설계
1501020116_16v3	도면검토	3	15010201 기계요소설계
1501020106_16v3	체결요소설계	3	15010201 기계요소설계
1501020107_16v3	동력전달요소설계	3	15010201 기계요소설계

NCS 명칭·코드·체계는 국가직무능력표준(고용노동부·한국산업인력공단)을 참고·인용한 것입니다. 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 내용입니다.

🎯 시험 직전 요약

- σ=W/A (σ:인장응력, W:하중, A:단면적). 단위 MPa=N/mm² — 단위 환산이 계산 문제의 절반이다.
- 전단응력 τ=F/A. 키의 전단응력은 τ=F/(b·l) (b:키 폭, l:키 길이).
- 허용응력 σa=σb/S (σb:기준강도, S:안전율). 안전율이 클수록 안전하지만 무겁고 비싸다.
- M10×1.5 = 미터 보통나사, 바깥지름 10mm, 피치 1.5mm. 피치는 이웃 나사산 사이 간격.
- 관용나사 = 기밀 유지용 (파이프). 전동나사 = 동력 전달용 (사다리꼴·볼나사).
- 리드 = 피치 × 줄 수. 2줄 나사는 한 바퀴에 피치의 2배만큼 이동한다.
- 풀림 방지 4종: 스프링 와셔·더블 너트·분할핀·로크너트.
- 미끄럼키 = 축 방향 이동 가능 (변속기어용). 묻힘키 = 고정용.
- 키의 면압(지압응력) p=2F/(l·h)도 전단과 함께 검토한다 (h:키 높이).
- 비틀림 토크 T=974×P/N (T:N·m, P:kW, N:rpm). 숫자 974를 통째로 암기.
- 축의 위험속도 = 공진이 일어나는 회전수. 사용 회전수는 위험속도의 80% 이하로.
- 기어 피치원 지름 d=m×z (m:모듈, z:잇수). 중심거리 a=m(z1+z2)/2.
- 감속비 i=z2/z1=n1/n2 (종동/구동). 잇수가 클수록 느리게 돌고 토크는 커진다.
- 벨트 = 미끄럼 있음 (완충·과부하 보호). 체인 = 미끄럼 없음 (정확한 속도비).
- 베어링 6204: 6=깊은홈볼, 2=계열, 04=안지름번호 (04×5=20mm).
- 레이디얼 = 반경 방향 하중, 스러스트 = 축 방향 하중, 앵귤러 = 둘 다 받는다.
- 끼워맞춤: 구멍은 대문자(H7), 축은 소문자(h6). H7/g6=틈새, H7/p6=억지.
- 경도 기호: 브리넬 HB·로크웰 HR·비커스 HV·쇼어 HS.
- 스프링 상수 k=F/δ (δ:처짐량). 코일스프링은 재료의 비틀림을 이용한다.
- 피로한도 = 무한 반복에도 견디는 응력 한계. 크리프 = 고온에서 시간에 따라 늘어나는 변형.

1. 응력·변형률·탄성계수

- 응력은 스펀지를 누르는 힘과 같다. 단위 면적당 힘 σ=W/A (σ:응력, W:하중, A:단면적).
- 인장응력(+: 잡아당김)·압축응력(-: 누름)·전단응력 τ=F/A(어긋나게 자름)를 구분한다.
- 변형률 ε=δ/l (δ:늘어난 길이, l:원래 길이). 길이÷길이라 단위가 없는 무차원 수다.
- 훅의 법칙 σ=Eε: 탄성 한도 안에서는 응력과 변형률이 비례한다. E는 종탄성계수 (강: 약 206GPa).
- 포아송비 ν = 가로 변형률/세로 변형률. 잡아당기면 옆으로 오므라드는 비율 (강: 약 0.3).
- 전단에도 훅의 법칙이 있다: τ=Gγ (G:전단탄성계수, γ:전단변형률).
- 시험 포인트: MPa = N/mm² = 10^6Pa. 1N/mm² = 1MPa임을 이용해 단위를 통일한다.

2. 허용응력·안전율·피로와 크리프

- 허용응력 σa=σb/S: 재료의 기준강도(σb: 항복점 또는 인장강도)를 안전율(S)로 나눈, 실제로 쓸 수 있는 응력 한도다.
- 안전율은 하중·재료·가공 불확실성에 대한 여유다. 보통 3~8, 충격·피로가 있으면 더 크게 잡는다.
- 항복점은 영구변형이 시작되는 점으로, 정하중 설계의 기준강도로 가장 많이 쓴다.
- 피로파괴: 철사를 구부렸다 폈다 반복하면 약한 힘에도 부러지듯, 반복 하중은 낮은 응력에서도 파괴를 일으킨다.
- 피로한도 이하로 설계하면 이론상 무한 수명이다. 응력집중부가 피로파괴의 시작점이 되기 쉽다.
- 크리프: 고온에서 일정한 하중이 오래 걸리면 시간에 따라 변형이 계속 늘어나는 현상 (터빈·보일러).
- 응력집중: 홈·구멍·단차처럼 형상이 급변하는 곳에 응력이 몰린다. 필렛(둥글게)·모따기로 완화한다.

3. 계산 공식 정리 (필수 암기)

- 인장·압축 σ=W/A, 전단 τ=F/A — 모든 강도 계산의 출발점.
- 굽힘응력 σ=M/Z (M:굽힘모멘트, Z:단면계수). 원형 단면 $Z=\pi d^3/32$.
- 비틀림응력 τ=T/Zp (T:토크, Zp:극단면계수). 원형 단면 $Zp=\pi d^3/16 = 2Z$.
- 동력 P=F·v (힘×속도), 회전동력 P=2πNT/60 (N:rpm, T:N·m).
- 토크 환산 공식 T=974×P/N (P:kW, N:rpm, T:N·m). 시험 단골이니 숫자 974를 통째로 외운다.
- 원주속도 v=πDN/60 (D:지름 m, N:rpm, v:m/s). 벨트·기어 속도 계산에 쓴다.
- 풀이 요령: ① 단위 통일(MPa·N·mm) ② 구하는 값의 공식 선택 ③ 대입. 단위만 맞아도 반은 맞는다.

4. 볼트·너트·나사의 기초

- 나사 호칭 M10×1.5: M=미터나사, 10=바깥지름(mm), 1.5=피치(mm).
- 피치는 이웃한 나사산 사이의 거리, 리드는 나사 한 바퀴에 축 방향으로 이동하는 거리다.
- 볼트 강도 계산: 인장 하중은 유효단면적×허용인장응력, 전단 하중은 전단응력으로 각각 검토한다.
- 지압접합(마찰+지압)과 마찰접합(마찰력만)의 하중 전달 방식 차이를 구분한다.
- 풀림 방지 4종: 스프링 와셔(탄성력)·더블 너트(서로 조임)·분할핀(기계적 고정)·로크너트.
- 와셔의 역할: 자리면 보호와 하중 분산. 스프링 와셔는 풀림 방지 기능도 겸한다.
- 시험 포인트: 호칭 읽기와 풀림 방지 종류는 거의 매회 출제되는 암기 영역이다.

5. 관용나사·전동나사

- 관용나사는 수도꼭지·파이프처럼 기밀(새지 않음)이 목적인 나사다. 테이퍼(R, Rc)와 평행(G)이 있다.
- 테이퍼나사는 조일수록 틈이 메워져 기밀성이 좋아진다. 실링 테이프와 함께 쓴다.
- 전동나사는 회전운동을 직선운동으로 바꾸는 나사다: 사다리꼴나사(Tr)·톱니나사·볼나사.
- 볼나사는 나사산 사이에 볼이 굴러 마찰이 작다. 효율이 높고 백래시가 작아 공작기계 이송에 쓴다.
- 리드각 tanγ=리드/(π×d2) (d2:유효지름). 리드가 클수록 빨리 이송되지만 셀프록이 안 된다.
- 셀프록(자동 잠김): 리드각이 마찰각보다 작으면 역회전하지 않는다. 잭·바이스에 유리한 성질이다.

6. 키·핀·스플라인·코터

- 키는 축과 보스(허브, 기어 같은 회전체)를 묶어 회전을 전달하는 쐐기다.
- 묻힘키(성크키): 축과 보스에 반반 박혀 고정용. 미끄럼키: 축 방향으로 미끄러질 수 있어 변속기어용.
- 강도 검토 두 가지: 전단응력 τ=F/(b·l) (b:폭, l:길이), 면압 p=2F/(l·h) (h:높이). 둘 다 허용값 이하여야 한다.
- 접선력 F=2T/d (T:토크, d:축 지름). 토크가 주어지면 먼저 접선력으로 바꾼다.
- 핀: 평행핀·테이퍼핀(위치결정), 분할핀(풀림 방지), 스프링핀(탄성 고정).
- 스플라인: 키를 여러 개 일체로 만든 축. 큰 토크를 전달한다 (자동차 변속기).
- 코터: 쐐기 작용으로 축과 로드를 결합한다 (증기기관 크로스헤드 같은 곳).

7. 축 설계

- 전동축은 비틀림만, 차축·스핀들처럼 휠·기어가 달린 축은 굽힘+비틀림을 함께 받는다.
- 복합하중은 상당굽힘모멘트·상당비틀림모멘트로 하나의 등가 하중으로 바꿔 계산한다.
- 강도 설계 다음은 강성 설계: 처짐량·비틀림각이 허용치를 넘지 않는지 확인한다 (정밀축 필수).
- 위험속도: 축의 고유진동수와 회전수가 일치해 공진이 일어나는 속도. 사용 회전수는 위험속도의 80% 이하로 잡는다.
- 키홈은 단면이 깎여 응력집중 + 단면계수 감소가 생기므로 강도 저하를 고려한다.
- 축 단차부는 필렛(둥근 모깎기)으로 응력집중을 완화한다. 모따기 방향·반지름도 도면에 표기한다.
- 시험 포인트: 위험속도 80% 이하, 키홈의 강도 저하, 상당모멘트 개념이 단골이다.

8. 베어링

- 구름베어링은 볼(점접촉: 고속·경하중)과 롤러(선접촉: 저속·중하중)로 나뉜다.
- 호칭 읽기 6204: 6=형식(깊은홈 볼베어링), 2=지름 계열, 04=안지름 번호 (04×5=20mm).
- 받는 하중 방향으로 구분: 레이디얼(반경 방향)·스러스트(축 방향)·앵귤러(둘 다).
- 수명 $L10=(C/P)^3 \times 10^6$ 회전 (볼베어링, 롤러는 10/3승). C=기본정격하중, P=당량하중.
- L10은 같은 조건 베어링의 90%가 버티는 수명이다. 하중이 2배면 수명은 1/8로 줄어든다.
- 미끄럼베어링: 오일막으로 축을 띄운다. 고속·충격하중에 강하고 소음이 적다.
- 예압: 내부 틈새를 미리 없애 강성을 높이는 것. 공작기계 주축처럼 정밀도가 필요할 때 쓴다.

9. 기어

- 모듈 m=d/z (d:피치원 지름, z:잇수). 기어 크기의 기준이며, m이 클수록 이가 크고 강하다.
- 맞물리는 두 기어의 모듈과 압력각은 같아야 한다. 표준 압력각은 20°다.
- 중심거리 a=m(z1+z2)/2. 외접 기어 한 쌍의 축 사이 거리다.
- 감속비 i=z2/z1=n1/n2=T2/T1. 잇수가 많은 쪽이 느리게 돌고 토크는 커진다.
- 언더컷(간섭): 잇수가 너무 적으면 이 뿌리가 파인다. 표준 평기어의 최소 잇수는 17개.
- 백래시: 맞물린 이 사이의 틈새. 너무 작으면 소음·발열, 너무 크면 정밀도가 떨어진다.
- 헬리컬기어(비스듬한 이: 조용·고하중)·베벨기어(직각축)·웜기어(한 번에 큰 감속비)의 용도를 구분한다.

10. 벨트·체인 전동

- 벨트는 마찰로 동력을 전달하므로 미끄럼(슬립)이 있다. 대신 완충·소음 감소·과부하 보호가 된다.
- V벨트는 쐐기 효과로 마찰력이 커서 평벨트보다 큰 동력을 전달한다.
- 벨트 속도비 i=n1/n2=D2/D1 (D:풀리 지름). 기어와 달리 지름비로 계산한다.
- 체인은 이가 맞물려 미끄럼이 없고 정확한 속도비를 얻는다. 대신 소음·급유가 필요하다.
- 시험 포인트: "미끄럼이 없어 정확한 속도비" = 체인, "미끄럼이 있어 완충 작용" = 벨트.
- 로프·와이어 전동은 크레인·엘리베이터처럼 긴 거리·무거운 하중에 쓴다.

11. 스프링·브레이크·클러치

- 코일스프링은 재료의 비틀림을 이용해 힘을 저장한다. 스프링 상수 k=F/δ (δ:처짐량).
- 처짐 공식 $\delta=8FD^3n/(Gd^4)$ (F:하중, D:코일 지름, n:감은 수, d:선 지름, G:전단탄성계수).
- 판스프링·접시스프링: 설치 공간이 작고 큰 하중을 받을 때 쓴다.
- 서징: 고속에서 스프링이 공진해 덜덜 떠는 현상. 부등피치·댐퍼로 방지한다.
- 브레이크는 운동에너지를 열로 바꿔 멈춘다: 디스크·드럼·밴드식.
- 클러치는 동력을 끊고 잇는 장치: 마찰·전자·원심식. 플라이휠은 회전 에너지 저장으로 속도 변동을 줄인다.

12. 치수공차·끼워맞춤·표면거칠기

- 치수공차는 허용되는 치수 변동 범위다. IT등급(IT01~IT18)으로 정밀도를 나타내고 숫자가 클수록 거칠다.
- 구멍 기준식: 구멍을 H로 고정하고 축을 g~z로 바꾼다. 축 기준식은 축을 h로 고정한다.
- H7/g6 = 틈새 맞춤(헐겁게), H7/k6 = 중간 맞춤, H7/p6 · s7 = 억지 맞춤(억지로 박음).
- 기하공차는 모양의 정밀도: 진직도·평면도·원통도·동심도·대칭도.
- 표면거칠기 Ra는 산술평균값. Ra 값이 작을수록 매끈하고 가공비가 올라간다.
- 데이텀은 측정·가공의 기준이 되는 점·선·면이다. 공차 지시의 출발점이다.
- 시험 포인트: 대문자는 구멍(H), 소문자는 축(h). 이것만 확실히 해도 맞춤 문제를 다 맞힌다.

📖 핵심용어집

용어	쉬운 설명	시험 포인트
응력	단위 면적당 받는 힘이다. 스펀지를 누를 때 손의 힘÷닿는 면적이 응력이다.	σ=W/A, 단위 MPa=N/mm²
변형률	원래 길이에 대한 늘어난 비율이다. 고무줄이 얼마나 늘어났는지를 숫자로 나타낸 것이다.	ε=δ/l, 단위가 없는 무차원 수
훅의 법칙	탄성 한도 안에서는 누른 만큼 비례해서 늘어난다. 용수철이 세게 당길수록 세게 늘어나는 것과 같다.	σ=Eε (E:종탄성계수)
허용응력	안전하게 쓸 수 있는 응력의 한도다. 다리에 걸린 하중 제한 표지판 같은 것이다.	σa=σb/S (σb:기준강도, S:안전율)
안전율	불확실성에 대비한 여유 배수다. 엘리베이터 정원 10명을 15명분으로 설계하는 것과 같다.	클수록 안전하지만 무겁고 비싸다. 보통 3~8
피로파괴	철사를 구부렸다 폈다 반복하면 약한 힘에도 부러지듯, 반복 하중으로 낮은 응력에서도 파괴되는 현상이다.	피로한도 이하로 설계하면 무한 수명
응력집중	홈이나 구멍처럼 형상이 급변하는 곳에 힘이 몰리는 현상이다. 찢어진 비닐이 그곳부터 찢어지는 것과 같다.	필렛·모따기로 완화한다
피치	이웃한 나사산 사이의 거리다. M10×1.5에서 1.5mm가 피치다.	호칭 읽기의 핵심 숫자
리드	나사를 한 바퀴 돌렸을 때 축 방향으로 이동하는 거리다.	리드=피치×줄 수
관용나사	수도꼭지·파이프처럼 새지 않게(기밀) 하는 것이 목적인 나사다.	테이퍼(R, Rc)·평행(G) 구분
볼나사	나사산 사이에 볼이 굴러가 마찰이 아주 작은 전동나사다. 정밀 위치결정에 쓴다.	고효율·저백래시가 특징
미끄럼키	축 방향으로 미끄러질 수 있는 키다. 기어를 옆으로 밀어 변속하는 데 쓴다.	묻힘키(고정용)와 구분, 변속기어용

면압	접촉면이 받는 압력이다. 키가 보스를 미는 면에 걸리는 힘÷면적이다.	키 설계는 전단τ와 면압p 둘 다 검토
위험속도	축이 공진을 일으키는 회전수다. 그네를 박자에 맞춰 밀면 크게 흔들리는 것과 같다.	사용 회전수는 위험속도의 80% 이하
모듈	기어 크기의 기준이 되는 숫자다. 피치원 지름÷잇수로, 클수록 이가 크고 튼튼하다.	m=d/z, 맞물리는 기어는 모듈이 같다
백래시	맞물린 기어 이 사이의 틈새다. 문짝과 문틀 사이의 유격 같은 것이다.	너무 작으면 소음·발열, 크면 정밀도 저하
레이디얼 하중	축의 반경 방향(옆에서 미는 방향)으로 걸리는 하중이다.	스러스트(축 방향) 하중과 구분
L10 수명	같은 조건의 베어링 100개 중 90개가 버티는 회전수다.	$L10=(C/P)^3\times10^6$ (볼베어링)
끼워맞춤	구멍과 축을 어떻게 결합할지의 관계다. 헐겁게 끼울지 억지로 박을지를 정한다.	구멍=대문자(H7), 축=소문자(h6)
표면거칠기	표면이 얼마나 매끈한지를 Ra 값으로 나타낸 것이다.	Ra가 작을수록 매끈하고 가공비는 올라간다